

# FireGuard IoT — Guia de Execução Passo a Passo

Siga este guia na ordem indicada para executar o projeto sem erros.

## Pré-requisitos

Antes de começar, certifique-se de ter instalado:

| Software                        | Versão mínima | Download                                                                                    |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Python                          | 3.8+          | <a href="https://www.python.org/downloads/">https://www.python.org/downloads/</a>           |
| MySQL Server                    | 8.0+          | <a href="https://dev.mysql.com/downloads/mysql/">https://dev.mysql.com/downloads/mysql/</a> |
| Arduino IDE                     | 1.8+          | <a href="https://www.arduino.cc/en/software">https://www.arduino.cc/en/software</a>         |
| Google Chrome ou Microsoft Edge | 89+           | <a href="https://www.google.com/chrome/">https://www.google.com/chrome/</a>                 |
| Git                             | qualquer      | <a href="https://git-scm.com/">https://git-scm.com/</a>                                     |

## Parte 1 — Clonar o Repositório

```
git clone https://github.com/richaferreira/Projeto_IoT.git
cd Projeto_IoT
```

## Parte 2 — Configurar o Banco de Dados MySQL

Faça isso apenas uma vez. O banco e a tabela serão criados automaticamente pelo backend na primeira execução, mas o usuário precisa ser criado manualmente.

## 2.1 Abrir o terminal do MySQL

### Windows:

```
# Abra o "MySQL Command Line Client" no menu Iniciar  
# ou via terminal:  
mysql -u root -p
```

### Linux / macOS:

```
sudo mysql -u root -p
```

## 2.2 Criar o usuário e conceder permissões

Cole os comandos abaixo dentro do terminal MySQL:

```
CREATE USER 'fireguard'@'localhost' IDENTIFIED BY 'fireguard123';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON fireguard_db.* TO 'fireguard'@'localhost';  
FLUSH PRIVILEGES;  
EXIT;
```

**Atenção:** O banco `fireguard_db` não precisa ser criado manualmente — o backend cria automaticamente na primeira execução.

## 2.3 Verificar se o MySQL está em execução

**Windows:** Abra o “Gerenciador de Serviços” e confirme que o serviço **MySQL80** está iniciado.

### Linux:

```
sudo systemctl status mysql  
# Se não estiver rodando:  
sudo systemctl start mysql
```

### macOS:

```
brew services list
# Se não estiver rodando:
brew services start mysql
```

## Parte 3 — Configurar e Iniciar o Backend (Python)

### 3.1 Acessar a pasta do backend

```
cd backend
```

### 3.2 (Recomendado) Criar um ambiente virtual Python

```
# Windows
python -m venv venv
venv\Scripts\activate

# Linux / macOS
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
```

### 3.3 Instalar as dependências

```
pip install -r requirements.txt
```

As dependências instaladas são:

- `flask` — servidor web
- `flask-cors` — permite o frontend acessar a API
- `pyserial` — leitura da porta serial do Arduino
- `mysql-connector-python` — conexão com o banco MySQL

### 3.4 Iniciar o servidor

```
# Windows / Linux / macOS  
python server.py
```

Saída esperada no terminal:

```
[DB] Banco MySQL inicializado: fireguard_db@localhost  
[SERIAL] Porta indisponível ou erro: ...  
[SERIAL] Modo simulação ativado.  
[SERVER] FireGuard IoT Backend iniciado em http://localhost:5000
```

**Nota:** Se o Arduino não estiver conectado, o backend ativa automaticamente o **modo simulação**, gerando dados fictícios a cada 2 segundos. Isso é normal e esperado.

### 3.5 Verificar se o backend está funcionando

Abra o navegador e acesse:

```
http://localhost:5000/api/leituras/resumo
```

Você deve ver uma resposta JSON com estatísticas do banco. Se aparecer, o backend está funcionando corretamente.

## Parte 4 — Carregar o Código no Arduino

**Pule esta parte** se não tiver o hardware disponível. O backend funciona em modo simulação sem o Arduino.

### 4.1 Abrir o código na Arduino IDE

1. Abra a **Arduino IDE**
2. Vá em **Arquivo > Abrir**

3. Navegue até a pasta do projeto e selecione o arquivo `codigo.ino`

## 4.2 Selecionar a placa e a porta

1. Vá em **Ferramentas > Placa > Arduino AVR Boards > Arduino UNO**
2. Vá em **Ferramentas > Porta** e selecione a porta do Arduino:
  - **Windows:** `COM3`, `COM4`, etc.
  - **Linux:** `/dev/ttyACM0` ou `/dev/ttyUSB0`
  - **macOS:** `/dev/cu.usbmodem*`

## 4.3 Fazer o upload

1. Clique no botão **Upload** (seta para a direita →) ou pressione `Ctrl+U`
2. Aguarde a mensagem **“Carregamento concluído”**

## 4.4 Verificar a saída serial

1. Vá em **Ferramentas > Monitor Serial**
2. Configure o baud rate para **9600**
3. Você deve ver mensagens como:

```
≡≡≡ Alarme de Incendio IoT ≡≡≡  
Sensor: Chama Infravermelho (A0)  
Sistema pronto - monitorando...  
  
Sensor: 850 | Estado: SEGURO
```

## 4.5 Informar a porta serial ao backend

Para que o backend leia os dados reais do Arduino, defina a variável de ambiente `SERIAL_PORT` antes de iniciar o servidor:

**Windows (CMD):**

```
set SERIAL_PORT=COM3  
python server.py
```

**Windows (PowerShell):**

```
$env:SERIAL_PORT="COM3"  
python server.py
```

**Linux / macOS:**

```
SERIAL_PORT=/dev/ttyACM0 python3 server.py
```

Substitua `COM3` ou `/dev/ttyACM0` pela porta real do seu Arduino.

## Parte 5 — Acessar o Frontend

Com o backend em execução, abra o navegador (Chrome ou Edge) e acesse:

### 5.1 Tela de Histórico (recomendado — via backend)

```
http://localhost:5000
```

ou diretamente:

```
http://localhost:5000/historico.html
```

Esta página consulta o banco de dados MySQL e exibe os registros históricos com filtros.

### 5.2 Dashboard em Tempo Real com Arduino (Web Serial API)

Requer Arduino conectado e código carregado (Parte 4).

1. Abra o Chrome ou Edge e acesse:

```
http://localhost:5000/serial.html
```

2. Clique no botão “ Conectar ao Arduino”
3. Na janela que aparecer, selecione a porta serial do Arduino
4. O dashboard começa a exibir os dados em tempo real

### 5.3 Dashboard de Simulação (sem Arduino)

```
http://localhost:5000/index.html
```

Use o slider para simular diferentes leituras do sensor e testar todos os estados do sistema.

---

## Parte 6 — Usar a Tela de Histórico

Com o backend rodando e dados sendo gerados (simulados ou reais):

1. Acesse `http://localhost:5000`
  2. Use os **atalhos de período**: Hoje / Ontem / Últimos 7 dias / Este mês
  3. Ou defina um **intervalo de datas** personalizado
  4. Filtre por **estado**: SEGURO, ALERTA, PERIGO ou SILENCIADO
  5. Clique em “ Consultar”
  6. Veja os cards de estatísticas, o gráfico e a tabela de registros
  7. Clique em “ Exportar CSV” para baixar os dados filtrados
-

## Solução de Problemas

| Problema                                                            | Causa provável                       | Solução                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <code>ModuleNotFoundError: No module named 'flask'</code>           | Dependências não instaladas          | Execute <code>pip install -r requirements.txt</code>                            |
| <code>mysql.connector.errors.ProgrammingError: Access denied</code> | Usuário MySQL não criado             | Refaça a Parte 2 do guia                                                        |
| <code>mysql.connector.errors.InterfaceError: Can't connect</code>   | MySQL não está em execução           | Inicie o serviço MySQL (Parte 2.3)                                              |
| Backend inicia mas não salva dados                                  | Arduino não conectado                | Normal — modo simulação está ativo                                              |
| Botão “Conectar” não aparece ou não funciona                        | Navegador não suportado              | Use Chrome 89+ ou Edge 89+                                                      |
| Nenhuma porta aparece na lista serial                               | Driver do Arduino não instalado      | Instale o driver CH340 ou FTDI                                                  |
| Dados não aparecem no dashboard serial                              | Baud rate incorreto                  | Confirme que está em <b>9600</b> no <code>serial.html</code>                    |
| <code>http://localhost:5000</code> não abre                         | Backend não está rodando             | Execute <code>python server.py</code> na pasta <code>backend/</code>            |
| Página de histórico carrega mas sem dados                           | Banco vazio ou filtro muito restrito | Aguarde o modo simulação popular o banco ( $\approx 30s$ ) ou clique em “Todos” |



## Resumo Rápido

1. `mysql -u root -p` → CREATE USER + GRANT (só uma vez)
2. `cd backend` → `pip install -r requirements.txt`
3. `python server.py` → aguardar "[SERVER] iniciado em http://localhost:5000"
4. Abrir Chrome/Edge → `http://localhost:5000`